RELATÓRIO TÉCNICO · CUSTOS · PENDÊNCIAS

PostoFiscal

Emissão de NF-e, CT-e, MDF-e e CIOT para posto de combustível e transporte, com transmissão real à SEFAZ pela Focus NFe e CIOT direto na ANTT

4
documentos fiscais suportados (NF-e, CT-e, MDF-e, CIOT)

~R$ 115–210
custo mensal estimado em operação (Focus + certificado)

4 suítes
de testes automatizados, todas passando

Situação em 14/10/2026: o código de emissão real está pronto e testado contra um servidor que imita a Focus NFe. **Nenhuma nota foi enviada à SEFAZ ou à ANTT de verdade ainda.** Para isso faltam três coisas que só o dono do negócio pode providenciar: certificado digital A1 válido do próprio CNPJ, conta na Focus NFe e dados reais da empresa (PB).

Conteúdo

1. Como a Focus NFe funciona
2. Custos: Focus, certificado, ANTT, hospedagem e simulações
3. Como o sistema foi feito
4. Como uma nota é emitida, passo a passo
5. CIOT direto na ANTT (e o que foi aproveitado do projeto Delphi)
6. Testes, revisão e segurança
7. O que falta, em ordem de prioridade
8. Riscos e pontos de atenção
9. Fontes

Gerado em 14/10/2026 · Valores de preço consultados nas páginas públicas dos fornecedores na mesma data e sujeitos a alteração · Projeto em `Gerente e DLLS/sistema-fiscal`

1. Como a Focus NFe funciona

A Focus NFe é uma **API intermediária**. Em vez de o PostoFiscal falar direto com cada SEFAZ (protocolo SOAP, assinatura digital do XML, regras diferentes por estado, contingência), ele manda um **JSON simples** para a Focus. A Focus monta o XML oficial, **assina com o certificado A1 da empresa** (que fica guardado no painel dela) e transmite para a SEFAZ da Paraíba ou para o ambiente nacional.



A comunicação PostoFiscal ↔ Focus é HTTPS com o token da empresa como usuário (HTTP Basic). O certificado nunca passa pelo PostoFiscal.

O que a Focus faz por nós

- Assinatura digital XML com o certificado A1
- Comunicação com a SEFAZ de cada estado
- Contingência automática (SVC) quando a SEFAZ cai
- Numeração automática por série, sem furo
- Geração do PDF (DANFE, DACTE, DAMDFE)
- Guarda do XML autorizado
- Acompanha mudanças de layout (ex.: IBS/CBS da reforma tributária)

O que continua com o PostoFiscal

- Telas, login, cadastro de clientes e produtos
- Regras do negócio (CST, alíquotas, CFOP, ANP)
- Guarda local das notas, XML e auditoria
- Acompanhar o status até a SEFAZ responder
- Cancelamento e encerramento (pedidos via Focus)
- CIOT, que a Focus **não** emite: vai direto à ANTT

Dois ambientes, dois tokens

Ambiente	Endereço	Efeito	Uso
Homologação	`homologacao.focusnfe.com.br`	Sem validade fiscal; a SEFAZ valida igual à produção	Testes. Começamos aqui.
Produção	`api.focusnfe.com.br`	Nota válida, gera imposto	Só depois da homologação aprovada

No PostoFiscal a troca é uma linha no arquivo `backend/.env`: `FOCUS_AMBIENTE=homologacao` ou `producao`, com o token correspondente em `FOCUS_TOKEN`.

> **Emissão assíncrona.** A Focus responde "recebido" na hora e a SEFAZ responde segundos depois. Por isso a nota aparece primeiro como **processando**. O PostoFiscal consulta a Focus a cada 15 segundos (configurável) e, quando autorizada, grava número, chave de 44 dígitos, protocolo, XML oficial e link do PDF.

2. Custos

2.1 Planos da Focus NFe (página oficial, consultada em 14/10/2026)

Plano	Mensalidade	CNPJs	Documentos inclusos	Documento extra	Indicado para
Solo recomendado	R$ 94,90	1	100	R$ 0,11	Um posto, um CNPJ
Start	R$ 119,90	3 (+R$ 39,90 cada extra)	100 por CNPJ	R$ 0,11	Rede pequena / transportadora separada
Growth	R$ 572,00	Ilimitados	4.000	R$ 0,125	Revenda do sistema para vários clientes
Retail (NFC-e)	R$ 62,90	1	500 NFC-e + 100 NF-e	R$ 0,055 NFC-e · R$ 0,16 NF-e	Cupom de bomba (ver seção 8)
Enterprise	sob consulta	Ilimitados	—	—	Mais de 50 mil notas/mês

Sem taxa de adesão e sem fidelidade, segundo a própria Focus. Período de teste de 30 dias. NF-e, CT-e e MDF-e entram na mesma franquia nos planos Solo/Start/Growth. A Focus informa que "cada documento emitido ou recebido conta como uma unidade". O PostoFiscal não usa a função de notas recebidas, então só as emitidas contam. **A confirmar com a Focus:** se cancelamento, carta de correção e encerramento de MDF-e também consomem franquia.

2.2 Outros custos

Item	Valor	Frequência	Observação
Certificado digital e-CNPJ A1	R$ 180 a R$ 280	por ano	Obrigatório. Validade de 12 meses. Usado pela Focus (NF-e/CT-e/MDF-e) e pela ANTT (CIOT). Equivale a ~R$ 15–23/mês.
Web Service PEF da ANTT (CIOT)	sem tarifa encontrada	—	O manual oficial não cita cobrança. Pode exigir habilitação do CNPJ junto à ANTT. A confirmar.
Hospedagem — no PC do posto	R$ 0	—	Como roda hoje. O PC precisa ficar ligado; sem backup automático.
Hospedagem — servidor na nuvem (VPS)	~R$ 30 a R$ 80	por mês	*Estimativa de mercado, não cotada.* Recomendado para acesso de fora da rede, HTTPS e backup.
Bibliotecas do sistema	R$ 0	—	Todas de código aberto (Express, bcrypt, JWT...).

2.3 Simulação mensal (plano Solo + certificado diluído)

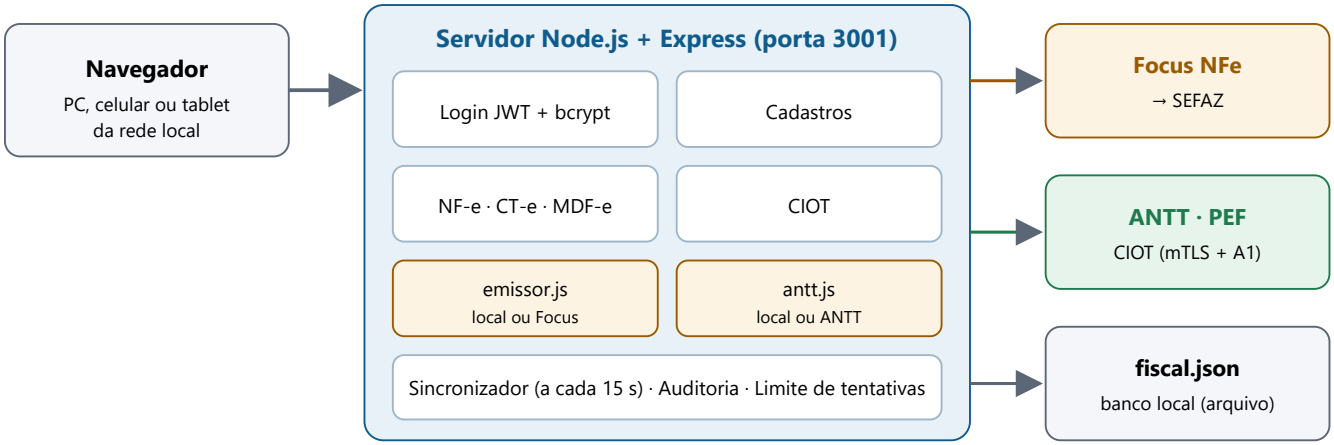
Cenário	Documentos/mês	Focus	Certificado (mês)	Total/mês	Total/ano
Pequeno — poucas NF-e para empresas	100	R$ 94,90	R$ 19,00	R$ 113,90	R$ 1.367
Médio — NF-e + viagens com CT-e/MDF-e	400	R$ 127,90	R$ 19,00	R$ 146,90	R$ 1.763
Movimentado	1.000	R$ 193,90	R$ 19,00	R$ 212,90	R$ 2.555

Conta: R$ 94,90 + (documentos − 100) × R$ 0,11. Certificado a R$ 228/ano (meio da faixa). Sem hospedagem em nuvem. Uma viagem típica gera 3 documentos (NF-e da carga + CT-e + MDF-e) e o CIOT, que não passa pela Focus.

> **Comparação:** fazer a integração direta com a SEFAZ (sem Focus) eliminaria a mensalidade, mas exigiria implementar assinatura XML, SOAP com certificado por estado, contingência e manutenção a cada nota técnica nova. Para um único posto, a mensalidade da Focus custa menos que o tempo de manutenção.

3. Como o sistema foi feito

O PostoFiscal foi escrito do zero, em JavaScript, sem reaproveitar o código do sistema gerencial descompilado que está na mesma pasta. São cerca de **4.200 linhas** de código de aplicação e **1.700 linhas** de testes.



O mesmo servidor entrega as telas (frontend) e a API. Qualquer aparelho da rede local acessa pelo IP do PC.

Tecnologias

Camada	Tecnologia	Por quê
Servidor	Node.js 24 + Express 4	Leve, roda em qualquer PC Windows, sem instalar banco
Telas	HTML + CSS + JavaScript puro	Sem etapa de build; abre em qualquer navegador
Banco	Arquivo JSON (`backend/data/fiscal.json`) com gravação atômica	Zero instalação. Limite discutido na seção 8.
Segurança	bcrypt, JWT, Helmet, CORS, limite de tentativas	Senha nunca fica em texto; sessão expira; força bruta bloqueada
Integrações	`fetch` nativo (Focus) e `https` com certificado cliente (ANTT)	Nenhuma dependência extra paga

APIs que o sistema consome

Serviço	Operações usadas	Autenticação
Focus NFe `/v2/nfe` , `/v2/cte` , `/v2/mdfe`	Emitir (POST), consultar (GET), cancelar (DELETE com justificativa), encerrar MDF-e, baixar XML e PDF	Token da empresa via HTTP Basic
ANTT PEF `appservices.antt.gov.br/pefServices/api`	Declarar, cancelar, encerrar e consultar operação; situação do transportador; frota	Certificado A1 (TLS mútuo)

API que o sistema oferece (40 rotas)

Grupo	Rotas principais
Acesso	`POST /api/auth/login` · `GET /me` · `POST /senha`
Cadastros	empresa, clientes, produtos, painel (dashboard)
NF-e / CT-e	listar, detalhe, emitir, cancelar, `/xml`, `/pdf`, `/sincronizar`
MDF-e	as mesmas + `/encerrar`
CIOT	listar, emitir, cancelar, encerrar, `/consulta`, `/transportador`, `/frota`

Todas as rotas, exceto login e verificação de funcionamento, exigem token. Cada usuário só enxerga documentos da própria empresa.

4. Como uma nota é emitida, passo a passo

1. O operador preenche a NF-e na tela (cliente cadastrado, produtos, litros, preço, forma de pagamento).
2. O servidor valida: cliente com endereço e código IBGE, quantidades numéricas, alíquotas, CST. Erro aqui volta na hora, sem gastar franquia da Focus.
3. A nota é gravada como `processando` **antes** do envio. Se a internet cair no meio, nada se perde.
4. O JSON vai para a Focus usando o id interno da nota como referência única. Reenviar a mesma referência não duplica a nota.
5. A Focus assina e transmite. A SEFAZ responde em segundos.
6. O sincronizador consulta a Focus e grava o resultado: `autorizada` com chave, número, protocolo, XML oficial e PDF; ou `rejeitada` com o código e motivo da SEFAZ para corrigir.
7. Depois: cancelar (até 24 h, justificativa de 15 a 255 caracteres), ou, no MDF-e, encerrar ao fim da viagem.

Proteções do fluxo

Situação	O que o sistema faz
Internet ou Focus fora do ar no envio	Mantém "processando" e tenta consultar depois; não marca como rejeitada à toa
Focus pede para esperar (limite de requisições)	Trata como temporário, não como rejeição
Consulta chega antes do envio terminar	Ignora; só considera "não recebida" depois de 5 minutos
Resposta atrasada depois de um cancelamento	Nunca volta uma nota cancelada/encerrada para autorizada
MDF-e rejeitado com CIOT vinculado	Libera o CIOT para outro manifesto

Modo local (simulado)

Sem token configurado, o sistema funciona em **modo local**: aprova na hora, gera chave e XML, mas **sem valor fiscal**. Serve para treinar o operador e testar telas. A tela inicial do servidor informa qual modo está ativo.

5. CIOT direto na ANTT

A partir de 24/05/2026 o CIOT ficou obrigatório para o transporte rodoviário remunerado de cargas. A Focus não emite CIOT. O PostoFiscal fala direto com o Web Service **PEF** da ANTT, seguindo o manual oficial **DCS PEF v1.1**, usando o certificado A1 como identificação (TLS mútuo).

Aproveitado do projeto Delphi

- Endereços oficiais de homologação e produção
- Nomes dos campos das operações (declarar, cancelar, encerrar, consultar)
- Consultas de transportador e frota
- Regra de completar RNTRC com zero à esquerda

Descartado

- Gerador de número em servidor particular na Amazon com **senha fixa no código** (do autor; usar seria indevido e enviaria seu CNPJ a terceiro)
- Valores fixos de teste (placa ZZZ0000, frete 100, município 9999999)
- Dependência de componentes Delphi/ACBr

> **Ponto em aberto:** o manual exige um "Código Identificador da Operação" de 12 caracteres, único no ano, e menciona "ID da administradora e DV" (regra B16) sem explicar como gerar. Hoje o sistema gera um número sequencial por empresa e ano. Só a homologação da ANTT confirma se é aceito. Se a ANTT exigir um gerador próprio, é uma troca localizada em `antt.js`.

Se a resposta da ANTT se perder, o CIOT fica **pendente** com o número reservado, e a consulta recupera o resultado sem declarar outro (evita CIOT duplicado). Sem certificado configurado, o pedido é recusado antes de qualquer envio.

6. Testes, revisão e segurança

Suíte	O que verifica	Resultado
`npm test`	Fluxo completo em modo local: login, cadastros, emissão, chave mod-11, XML, cancelamento, numeração, CIOT, permissões	42/42
`npm run test:focus`	Emissão real contra um servidor que imita a Focus: autorização, rejeição, cancelamento, encerramento, PDF, queda de rede	17/17
`npm run test:emissor`	Corridas entre envio e consulta, respostas atrasadas, liberação de CIOT, limites temporários	9/9
`npm run test:antt`	Campos e tamanhos do manual da ANTT, fluxo pendente/emitido/rejeitado	7 grupos

Comando único: `npm run test:all`.

Revisão de código independente

Uma revisão focada em fraude, perda de nota e vazamento encontrou 6 problemas. Todos foram corrigidos e cobertos por teste:

Gravidade	Problema	Situação
alta	Nome de cliente malicioso podia executar código na tela de outros usuários (XSS)	corrigido
alta	Nota autorizada podia ser marcada como rejeitada e reemitida (duplicidade)	corrigido
média	Resposta atrasada podia "descancelar" uma nota	corrigido
média	CIOT preso a MDF-e rejeitado	corrigido
média	CIOT duplicado se a resposta da ANTT se perdesse	corrigido
baixa	Token da Focus podia ir para um endereço parecido com o da Focus	corrigido

> **Limite dos testes:** nada foi testado contra a SEFAZ ou a ANTT reais, e as telas novas ainda não foram usadas no navegador. Rejeições de regra fiscal só aparecem na homologação real.

7. O que falta, em ordem de prioridade

#	Item	Quem	Custo
1	**Comprar certificado e-CNPJ A1** do próprio CNPJ do posto. O vencido não serve. Certificado de cliente só com autorização por escrito.	Dono	R$ 180–280/ano
2	**Criar conta na Focus NFe**, cadastrar a empresa, subir o certificado, copiar o token de homologação	Dono	30 dias grátis, depois a partir de R$ 94,90/mês
3	**Trocar os dados da empresa de exemplo** (hoje SP, CNPJ fictício) pelos reais da Paraíba: CNPJ, IE, endereço, código IBGE, regime tributário	Dono + sistema	—
4	**Cadastrar clientes** com endereço completo e código IBGE do município	Operador	—
5	**Validar a tributação com o contador:** CST de ICMS de combustível (60 ou 61 monofásico), PIS/COFINS 04, CFOP, alíquota de CT-e em PB	Contador	—
6	**Emitir em homologação** e corrigir as rejeições que a SEFAZ apontar	Sistema	—
7	**Configurar o CIOT na ANTT**: certificado no servidor, veículo na frota RNTRC, confirmar habilitação e formato do número	Dono + sistema	a confirmar
8	**Testar todas as telas** no navegador (formulários de CT-e, MDF-e, cancelamento com justificativa)	Operador	—
9	**Trocar a senha do admin** e a chave `JWT_SECRET` do `.env`	Dono	—
10	**Backup diário** de `backend/data/`. A lei exige guardar os XML por 5 anos.	Sistema	—
11	Só então: `FOCUS_AMBIENTE=producao` com o token de produção	Dono	—

8. Riscos e pontos de atenção

NFC-e (cupom da bomba) não está no sistema. A venda ao consumidor final no posto normalmente sai em **NFC-e (modelo 65)**, não em NF-e (modelo 55). O PostoFiscal hoje emite NF-e 55, CT-e, MDF-e e CIOT, o que atende vendas para empresas e o transporte. Se a ideia é emitir o cupom de cada abastecimento, falta um módulo de NFC-e (a Focus suporta, com o plano Retail a partir de R$ 62,90/mês e 500 NFC-e). Precisa ser decidido.

Banco em arquivo JSON. Simples e sem instalação, mas grava o arquivo inteiro a cada alteração e guarda os XML dentro dele. Serve para um posto com poucos usuários. Com milhares de notas por mês ou vários PCs gravando ao mesmo tempo, o recomendado é migrar para SQLite ou PostgreSQL (o esquema já existe em `schema.sql`).

Reforma tributária (IBS/CBS). Os layouts de 2026 trazem campos novos de IBS/CBS. A Focus acompanha os layouts, mas os valores e códigos de classificação precisam vir do sistema conforme orientação do contador. A homologação vai mostrar se a SEFAZ-PB já exige.

Dependência da Focus. Se a Focus parar, a emissão para. Mitigação: a Focus tem contingência própria; o sistema guarda tudo localmente e a troca de provedor fica concentrada em `focus.js` e `focusPayload.js`.

Servidor no PC do posto. Se o PC desligar, ninguém emite e o sincronizador para (retoma ao religar). Para acesso de fora do posto, usar servidor em nuvem com HTTPS, nunca abrir a porta 3001 direto para a internet.

Certificado vence todo ano. Sem renovação, SEFAZ e ANTT recusam tudo. Anotar a data de vencimento e renovar com 30 dias de antecedência (precisa atualizar no painel da Focus e no servidor para o CIOT).

9. Fontes

- Focus NFe — preços: focusnfe.com.br/precos (consultado em 14/10/2026)
- Focus NFe — documentação da API (ambientes, autenticação, NF-e, CT-e, MDF-e): doc.focusnfe.com.br e campos.focusnfe.com.br
- ANTT — DCS PEF v1.1, manual do Web Service PEF (incluído no repositório github.com/rumbleh/laravel-ciot-antt)
- Projeto Delphi de referência: github.com/gmsaldanha/Ciot-Delphi (cópia local em `CIOT Delph/Ciot-Delphi`)
- Fórum ACBr — integração direta com a ANTT para CIOT de frota própria: projetoacbr.com.br/forum/topic/92453
- Resolução ANTT 6.078/2026 e obrigatoriedade do CIOT a partir de 24/05/2026: inventti.com.br; portaldotransportador.com
- Preço de certificado A1: omie.com.br (tabela 2026), contratações públicas TRT-9 e CRCPR 2026
- Comparativos de APIs fiscais: notaas.com.br; x-apps.com.br

Preços de terceiros mudam. Confirmar valores antes de contratar.